

Consignas

Como parte del proceso de aprendizaje, deberás estudiar de la bibliografía propuesta en la Modalidad Académica y que se encuentra disponible en la UV, ver los videos y realizar la lección propuesta en la UV.

Una vez que hayas completado las actividades propuestas, responde las preguntas que encontrarás en esta Guía y realizar las actividades propuestas en la pestaña “Actividades”.

Recuerda tener presente los Resultados de Aprendizaje.

Tema:

Esta guía se centra en el estudio de los conceptos básicos y teoremas sobre soluciones de un PL.

Resultados de Aprendizaje:

Al finalizar el estudio del tema esperamos que seas capaz de comprender el alcance de los teoremas de las combinaciones lineales convexas y caracterizar e identificar los distintos tipos de soluciones de un PL en un gráfico.

Lectura obligatoria

- ☒ Capítulo Nº 3 del libro de CARIGNANO, C. y ALBERTO C. (2019) "Apoyo Cuantitativo a las Decisiones", puntos 4, 5 y 6.

Actividad

Analiza y estudia críticamente el Tema en el libro, como así también los materiales adicionales ofrecidos en el aula virtual.

Una vez que hayas comprendido el tema responde las preguntas que te proponemos a continuación.

Responde:

1. ¿Cómo se realiza una combinación lineal convexa?
2. ¿Cuál es la diferencia con una combinación lineal común?
3. ¿Qué podemos decir del vector resultante de la combinación lineal convexa?
4. ¿Cómo se define un conjunto de puntos convexo?
5. ¿Qué expresa el primer teorema de las combinaciones lineales convexas de soluciones?
6. ¿Cuáles son las consecuencias (corolarios) de este teorema?
7. ¿Qué expresa el segundo teorema de las combinaciones lineales convexas de soluciones?
8. ¿Cuáles son las consecuencias (corolarios) de este teorema?
9. ¿Cómo se clasifican las soluciones de un PL?
10. ¿Qué características tiene cada tipo de solución?
11. En el gráfico de un PL con dos variables de decisión:
 - a. ¿dónde se encuentran las soluciones factibles?
 - b. ¿dónde se encuentran las soluciones Factibles No Básicas?
 - c. ¿dónde se encuentran las soluciones Factibles Básicas?
 - d. ¿dónde se encuentran las soluciones Básicas No Factibles?